ជំពូក ៣

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

❶ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

❷ រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

❸ សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ



នៅថ្នាក់ទី 10 យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីអនុគមន៍ពហុធា ដូចជា $y = au$, $y = au^2$ $y = au^3$... ដែលអនុវត្តក្នុងចលនាស្មើ ឬទន្លាក់សេរី ។

នៅថ្នាក់ទី 11 នេះ យើងនឹងសិក្សាពីចលនាមួយទៀត ដូចចលនារំយោលនៃប៉ោលនាឡិកាមួយជាចលនាខួប ។ ចលនានេះសិក្សានៅក្នុងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជាអនុគមន៍ខួប ដូចជាអនុគមន៍ស៊ីនុសអនុគមន៍កូស៊ីនុស និងអនុគមន៍តង់សង់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនទី

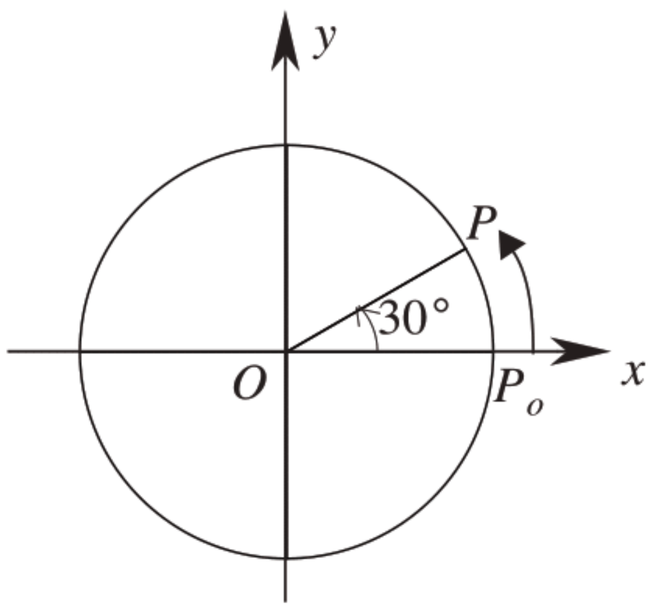
1 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

1. រង្វាស់មុំ

1.1 ការកំណត់មុំមានទិសដៅ

ឧទាហរណ៍ 1 ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេប្រើវិចទ័រ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ មកកំណត់មុំ ។

$\overrightarrow{OP_o}$ ជាវិចទ័រនឹងឋិតនៅផ្នែកវិជ្ជមាននៃអ័ក្ស $\overrightarrow{Ox}$ ហៅថាវិចទ័រគល់ ។ $\overrightarrow{OP}$ ជាវិចទ័រចល័តជុំវិញគល់ O ហៅថាវិចទ័រចុង ។



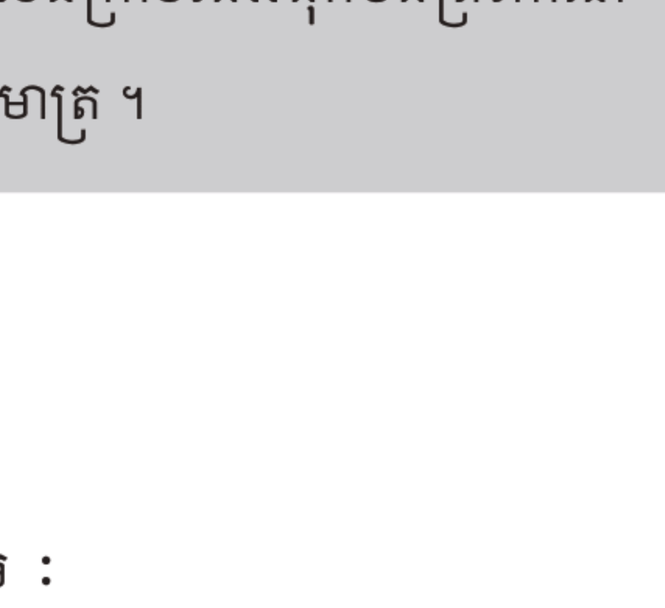
រូប ក

ចំណាំ

- បំប្លែងមុំពីដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ និងពីរ៉ាដ្យង់ទៅដឺក្រេ
- ប្រើលក្ខណៈមុំផ្គុំក្នុងការគណនាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ
- សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ។

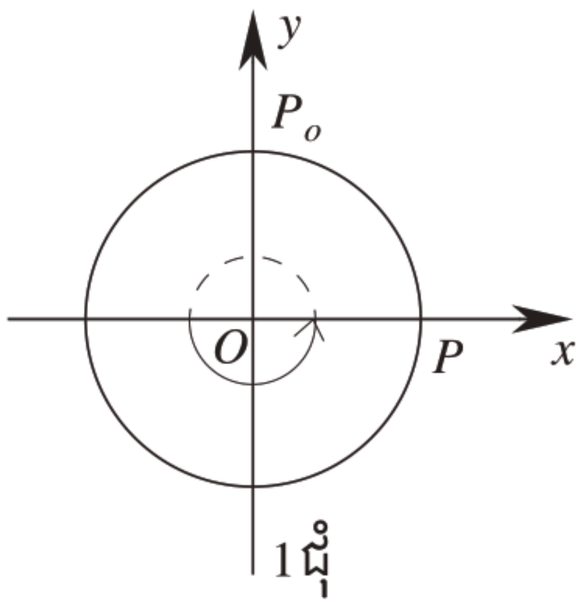
វិចទ័រ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ បង្កើតបានមុំតាមករណីដូចខាងក្រោម :

- ក្នុងករណីវិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលច្រាសនឹងទិសដៅនៃទ្រនិចនាឡិកា មុំដែលបង្កើតបានជាមុំវិជ្ជមាន ។
  (រូប ក) $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP}) = 30°$ ។
- ក្នុងករណីវិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលស្របនឹងទិសដៅនៃទ្រនិចនាឡិកា មុំដែលបង្កើតបានជាមុំអវិជ្ជមាន ។
  (រូប ខ) $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP}) = -30°$ ។

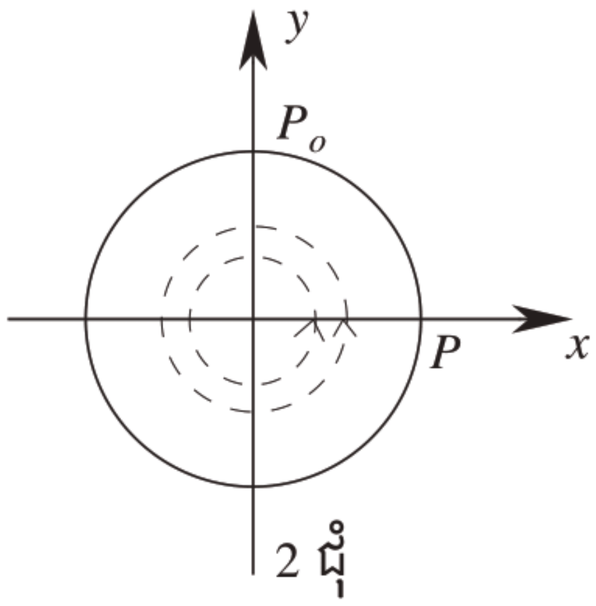


រូប ខ

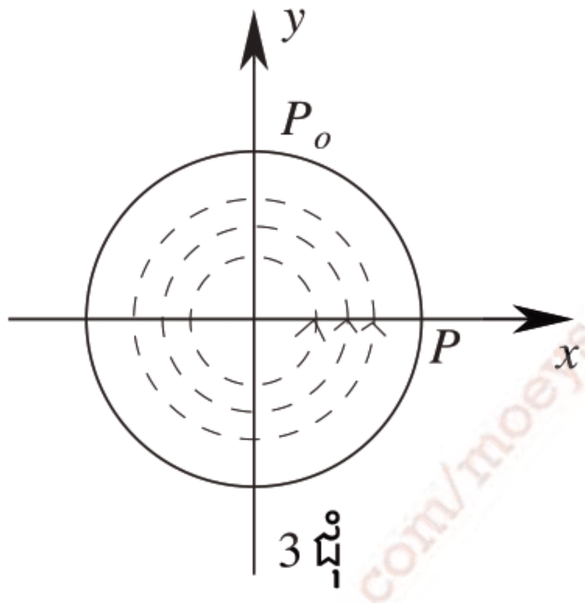
ឧទាហរណ៍ 2 តាមទិសដៅវិជ្ជមាន បើ $\overrightarrow{OP}$ វិលបានមួយជុំពេញនៃរង្វង់នោះ គេនឹងបានមុំ $360°$ ហើយរង្វាស់មុំនឹងកើនជា 2 ដង ជា 3 ដង ទៅតាមចំនួនជុំនៃការវិលនេះ ។



$360°$



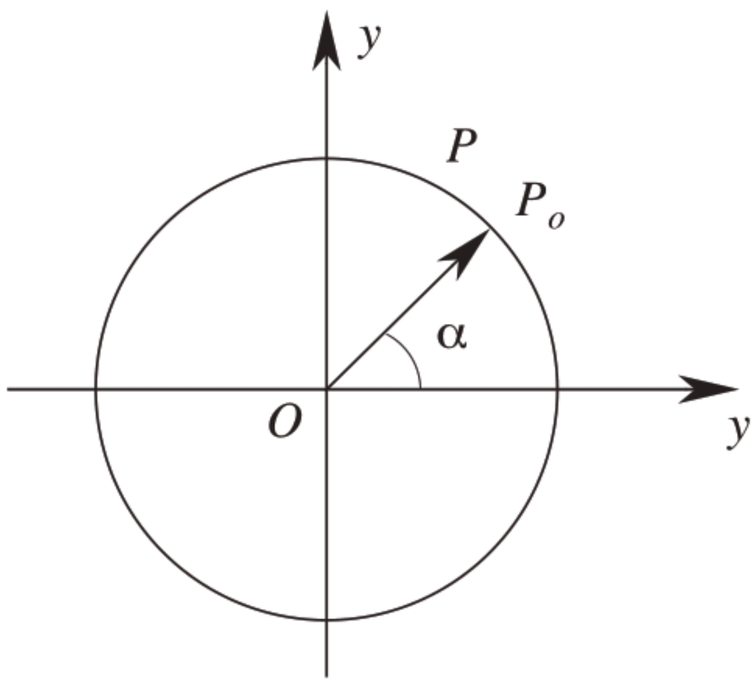
$2 \times 360°$



$3 \times 360°$

បើ α ជាមុំកំណត់ដោយវិចទ័រ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ នោះ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ក៏កំណត់មុំដែលមានរង្វាស់ផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម :

ជាទូទៅ $\overrightarrow{OP_o}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ជាពីរវិចទ័រកំណត់បានមុំ $\alpha + k360° \ (k \in \mathbb{Z})$ ។



សម្គាល់ មុំ α និង $\alpha + 360°$ មានរង្វាស់ខុសគ្នា ប៉ុន្តែមានវិចទ័រគល់ និងវិចទ័រចុងដូចគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 វិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ វិលចេញពីទីតាំងដើម $\overrightarrow{OP_o}$ បានមុំ $120°$ ហើយបន្ទាប់មកវិលបានមុំ $-155°$ ទៀត ។ គណនាមុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP})$ ។

ចម្លើយ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP}) = 120° + (-155°) = -35°$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាមុំ $\alpha = 45° + k \times 360°$ ក្នុងករណី $k = 1$, $k = -1$ ។

ចម្លើយ ចំពោះ $k = 1$, $\alpha = 45° + 360° = 405°$ ។ ចំពោះ $k = -1$,

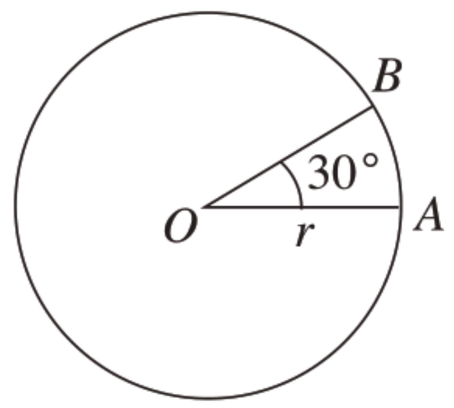
$\alpha = 45° - 360° = -315°$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 បើវិចទ័រ $\overrightarrow{OP}$ ផ្តើមវិលពីទីតាំងដើម $\overrightarrow{OP_o}$ បានមុំ $70°$ តាមទិសដៅអវិជ្ជមាន ហើយបន្ទាប់មកវិលបានមុំ $150°$ តាមទិសដៅវិជ្ជមាន ។ ចូរកំណត់មុំ $(\overrightarrow{OP_o}, \overrightarrow{OP})$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនាមុំ $\alpha = -270° + k \times 360°$ ក្នុងករណី $k = 2$, $k = -3$ ។

1.2 រង្វាស់មុំគិតជារ៉ាដ្យង់

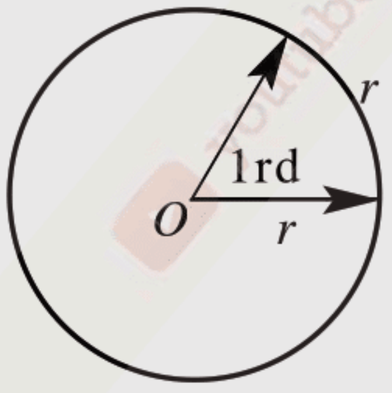
ឧទាហរណ៍ រង្វង់មួយមានកាំ $r = 5\text{cm}$ និង $\angle AOB = 30°$ ។



គណនាប្រវែងធ្នូ AB ។ មុំផ្ចិតគិតជាដឺក្រេពុំមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងប្រវែងធ្នូ AB ទេ ។

ហេតុនេះ គេបង្កើតខ្នាតរង្វាស់មុំមួយទៀត ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅប្រវែងធ្នូ ។

និយមន័យ 1 រ៉ាដ្យង់ គឺជារង្វាស់មុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូមួយមានប្រវែងស្មើនឹងកាំនៃរង្វង់ ហើយគេកំណត់សរសេរ $1rd$ ។



យើងដឹងថាប្រវែងធ្នូ $2\pi r$ ស្មើនឹងបរិមាត្ររង្វង់ស្កាត់ដោយមុំ $360°$ ឬ មុំ $2\pi(rd)$ ផងមានន័យថា $360° = 2\pi(rd)$ ។

យើងបានទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់មុំគិតជាដឺក្រេនិងរ៉ាដ្យង់គឺ $1rd = \frac{180°}{\pi} \approx 57°$,

$1° = \frac{\pi}{180} \approx 0.017$ ។

គេអាចគណនាប្រវែងធ្នូ AB ដោយគ្រាន់តែប្តូរឯកតាមុំដឺក្រេទៅរ៉ាដ្យង់ $\alpha = 30°$ ឬ $\alpha = 30 \times \frac{\pi}{180} = 0.52rd$ ប្រវែងធ្នូ $AB = \alpha \cdot r = 0.52 \times 5 = 2.6\text{cm}$ ។

ជាទូទៅ $(\overrightarrow{OP_o}\ ,\ \overrightarrow{OP}) = \alpha + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ រង្វាស់មុំគិតជារ៉ាដ្យង់អាចសរសេរដោយមិនប្រើ rd បាន ។

ឧទាហរណ៍ $\alpha = \frac{\pi}{4}rd$ អាចសរសេរដោយខ្លី $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ ប្តូរមុំ $30°$, $45°$, $150°$ ជារ៉ាដ្យង់ និងប្តូរមុំ $\frac{\pi}{5}$, $\frac{2}{3}\pi$, 3π ជាដឺក្រេ ។

ចម្លើយ $\frac{\pi}{180} \times 30 = \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{180} \times 45 = \frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{180} \times 150 = \frac{5\pi}{6}$

$\frac{180°}{\pi} \times \frac{\pi}{5} = 36°$, $\frac{180°}{\pi} \times \frac{2\pi}{3} = 120°$, $\frac{180°}{\pi} \times 3\pi = 540°$ ។

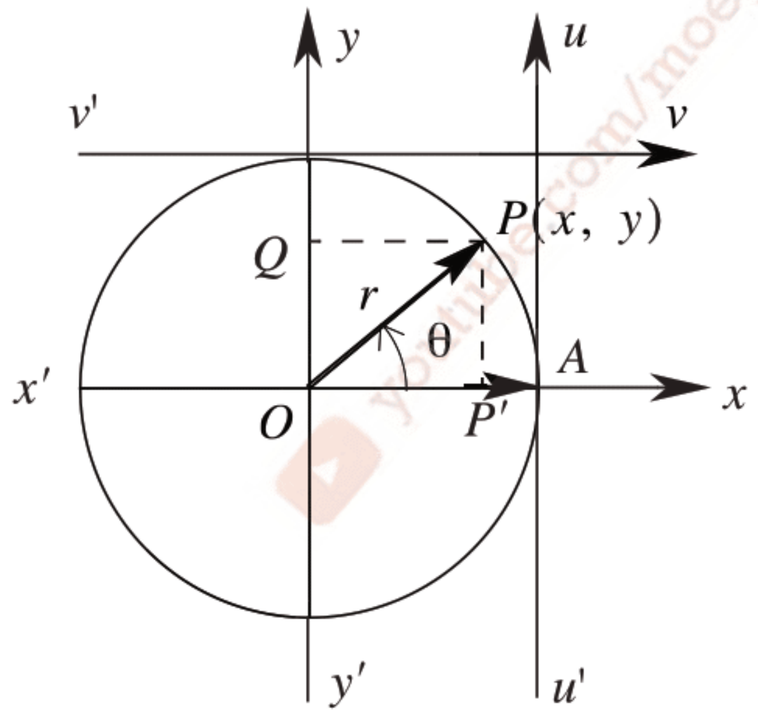
ប្រតិបត្តិ ប្តូរមុំពីរ៉ាដ្យង់ទៅជាដឺក្រេ $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{-4\pi}{3}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{-7\pi}{2}$

2. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

2.1 ស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់

យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីផលធៀបត្រីកោណមាត្រ មុំចន្លោះ $0°$ និង $180°$ ក្នុងថ្នាក់ទី 10 ។ ពេលនេះ យើងកំណត់ sin, cos, tan និង cot នៃមុំទូទៅ ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និងកាំ r ។ P ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដែលមានកូអរដោនេ $P(x, y)$ ហើយ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \theta$ ។ P' ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $\overrightarrow{x'x}$ និង Q ជាចំណោលកែងនៃ P លើអ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ ។ គេបាន $\sin\theta = \frac{OQ}{OP} = \frac{y}{r}$, $\cos\theta = \frac{OP'}{OP} = \frac{x}{r}$, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x}$, $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{x}{y}$ ។



ជាទូទៅ គេបានស៊ីនុស កូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ ជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ។

សម្គាល់ អ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ ហៅថាអ័ក្សស៊ីនុស ហើយអ័ក្ស $\overrightarrow{x'x}$ ជាអ័ក្សកូស៊ីនុស ហើយអ័ក្ស $\overrightarrow{u'u}$ ជាអ័ក្សតង់សង់ និងអ័ក្ស $\overrightarrow{v'v}$ ជាអ័ក្សកូតង់សង់ ។

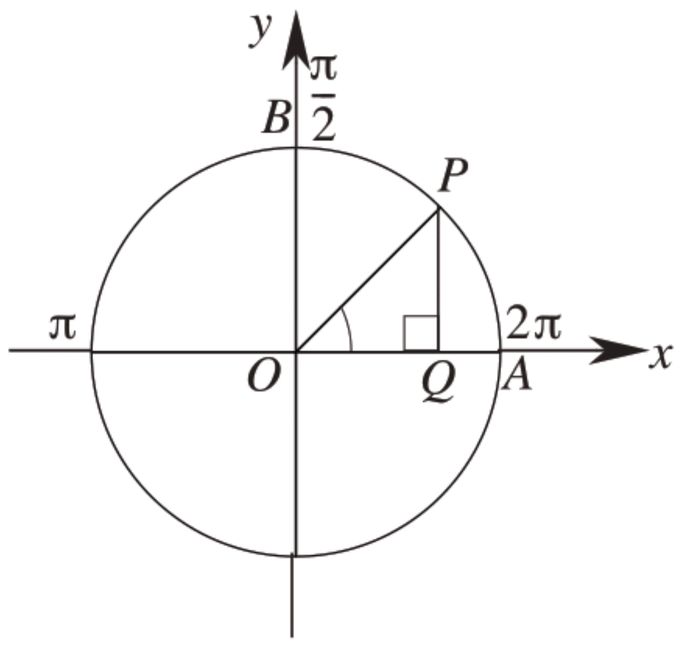
ឧទាហរណ៍ គណនាតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$ ។

B ជាចំណុចប្រសព្វរវាងរង្វង់និងអ័ក្ស $\overrightarrow{y'y}$ តាមទិសដៅវិជ្ជមាន ។

ដូចនេះ B ជាចំណុចដែលត្រូវនឹងតម្លៃ $\frac{\pi}{2}$ ។ តាមរូបភាពនេះគេបាន $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ។

$\cot\frac{\pi}{2} = \frac{\cos\frac{\pi}{2}}{\sin\frac{\pi}{2}} = \frac{0}{1} = 0$, $\tan\frac{\pi}{2} = \frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\cos\frac{\pi}{2}}$ មិនអាច

កំណត់បានព្រោះ $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ។



ក្នុងត្រីកោណកែង OPQ គេបាន $\angle AOP = \frac{\pi}{6}$ ហើយ $PQ = \frac{1}{2}$ ។

ដូចនេះ $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

$$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\quad,\quad \cot\frac{\pi}{6}=\frac{\cos\frac{\pi}{6}}{\sin\frac{\pi}{6}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}\ ។$$

ជាទូទៅ គេបានតារាងតម្លៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំខ្លះដូចខាងក្រោម :

អនុ \ មុំ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\parallel$
cot	$\parallel$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

លំហាត់គំរូ គណនា ក. $2\sin\frac{\pi}{3}+4\cos\frac{\pi}{6}-3\tan\frac{\pi}{3}+4\cot\frac{\pi}{4}$

ខ. $\dfrac{5-4\tan^2 45^\circ+\cot^2 60^\circ}{2\cos^2 60^\circ-2\sin^3 90^\circ+4\tan 45^\circ}$ ។

ចម្លើយ ក. $2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+4\times\frac{\sqrt{3}}{2}-3\times\sqrt{3}+4\times 1=\sqrt{3}+2\sqrt{3}-3\sqrt{3}+4=4$ ។

ខ $\dfrac{5-4\times 1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}{2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2-2\times 1^3+4\times 1}=\dfrac{1+\frac{1}{3}}{2\times\frac{1}{4}-2+4}=\dfrac{8}{15}$ ។

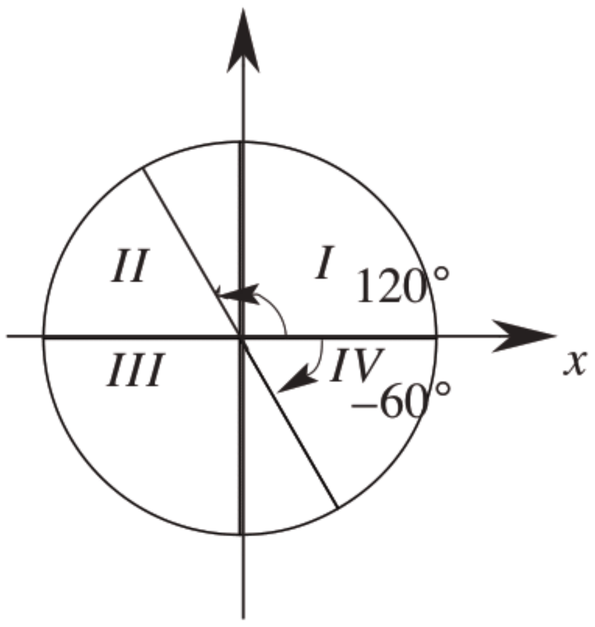
ប្រតិបត្តិ គណនា $2\sin\frac{2\pi}{4}-3\tan^2\frac{\pi}{6}+2\cos^4\frac{\pi}{2}+3\cot^2\frac{\pi}{4}$ ។

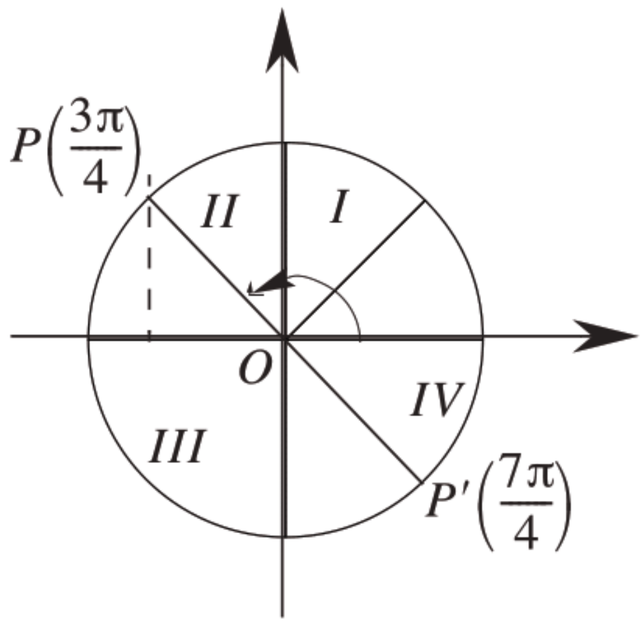
2.2 សញ្ញានៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

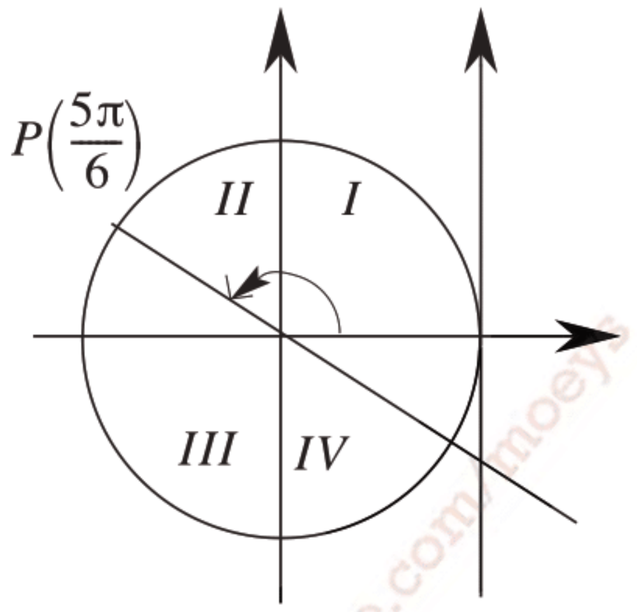
រង្វង់ត្រីកោណមាត្រចែកចេញជាបួនកាជ្រង់គឺ កាជ្រង់ទី *I*, *II*, *III* និង *IV* ។ សញ្ញានៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គឺអាស្រ័យលើរង្វាស់មុំដែលឋិតនៅក្នុងកាជ្រង់នីមួយៗ ។

ឧទាហរណ៍ គណនា $\cos 120^\circ$, $\sin(-60^\circ)$, $\cos\frac{3\pi}{4}$, $\sin\frac{7\pi}{4}$, $\tan\frac{5\pi}{6}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh







$\cos 120° = -\frac{1}{2}$, $\sin(-60°) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\tan\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

គេបានតារាងសង្ខេបដូចខាងក្រោម :

អនុ \ ការជ្រង់	*I*	*II*	*III*	*IV*
$\sin\alpha$	+	+	−	−
$\cos\alpha$	+	−	−	+
$\tan\alpha$	+	−	+	−
$\cot\alpha$	+	−	+	−

លំហាត់គំរូ តើមុំ x នៅក្នុងការជ្រង់ណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ $\begin{cases}\sin x < 0\\ \cos x < 0\end{cases}$?

ចម្លើយ គេបាន $\sin x < 0$ និង $\cos x < 0 \Rightarrow x$ នៅការជ្រង់ទី *III* ។ ដូចនេះ x នៅការជ្រង់ទី *III* ។

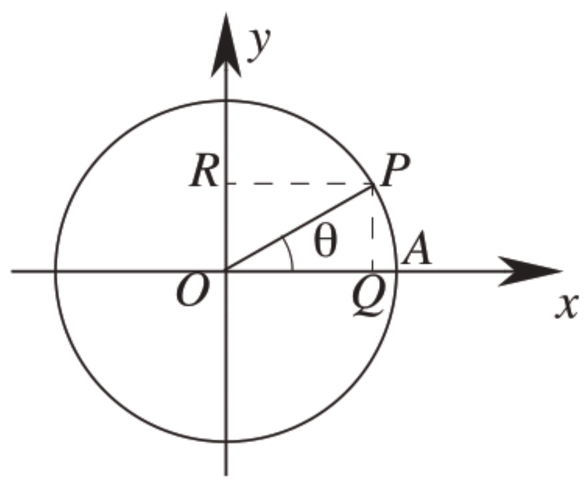
ប្រតិបត្តិ 1 តើក្នុងការជ្រង់ណាដែលគេអាចរកមុំផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ $\begin{cases}\cos x > 0\\ \tan x > 0\end{cases}$?

ប្រតិបត្តិ 2 តើក្នុងការជ្រង់ណាដែល $\tan x$ និង $\cot x$ មានសញ្ញាដូចគ្នា ?

3. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

3.1 ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ

នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ θ ជារង្វាស់មុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP})$



គេបាន $\cos\theta = OQ$, $\sin\theta = OR$ ។ ក្នុងត្រីកោណកែង OPQ

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ គេបាន $OP^2 = OQ^2 + PQ^2$

ឬ $1 = \sin^2\theta + \cos^2\theta$ ឬ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ (1)

facebook.com/moeys.kh youtube.com/moeys moeys.gov.kh

គេដឹងថា $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ ចំពោះ $\cos\theta \neq 0$ គេចែកអង្គទាំងពីរនៃទំនាក់ទំនង (1) និង $\cos^2\theta$

គេបាន $\dfrac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ ឬ $\tan^2\theta + 1 = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ ។

ដូចគ្នាដែរ បើគេចែកទំនាក់ទំនង (1) និង $\sin^2\theta \neq 0$ គេបាន $1 + \cot^2\theta = \dfrac{1}{\sin^2\theta}$ ។

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \;;\; 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta} \;;\; 1 + \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}$$ ។

ឧទាហរណ៍ គណនា $\cos\theta$, $\tan\theta$, $\cot\theta$ ដោយស្គាល់ $\sin\theta = \dfrac{8}{17}$ និងមុំ θ នៅកាន់ត្រង់ទី I ។

គេមាន $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ ។ ដោយ θ នៅកាន់ត្រង់ទី I នោះ $\cos\theta$ វិជ្ជមាន។ គេបាន

$\cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\dfrac{8}{17}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{225}{289}} = \dfrac{15}{17}$, $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{8}{15}$ ហើយ $\cot\theta = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{15}{8}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា $\dfrac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{6\cos\alpha - 3\sin\alpha}$ ដោយដឹងថា $\tan\alpha = \dfrac{4}{15}$ ។

ចម្លើយ

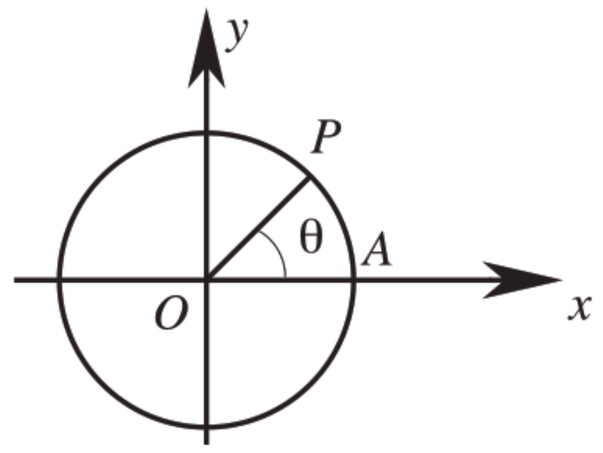
គេបាន $\dfrac{5\sin\alpha + 7\cos\alpha}{6\cos\alpha - 3\sin\alpha} = \dfrac{\cos\alpha(5\tan\alpha + 7)}{\cos\alpha(6 - 3\tan\alpha)} = \dfrac{5\tan\alpha + 7}{6 - 3\tan\alpha} = \dfrac{5 \times \frac{4}{15} + 7}{6 - 3 \times \frac{4}{15}} = \dfrac{\frac{4}{3} + 7}{6 - \frac{4}{5}} = \dfrac{125}{78}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ ដោយគេស្គាល់ $\sin\alpha = -\dfrac{12}{3}$ និង $\dfrac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\dfrac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ និង $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$

3.2 អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$

ដោយមុំ θ និង $\theta + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$ ជាមុំកំណត់ដោយវិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OP}$ ដូចគ្នានោះ គេបានរូបមន្ត :



$$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta \;,\; \cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$$
$$\tan(\theta + 2k\pi) = \tan\theta \;,\; \cot(\theta + 2k\pi) = \cot\theta \;;\; k \in \mathbb{Z}$$

សម្គាល់ $\tan(\theta + k\pi) = \tan\theta$, $\cot(\theta + k\pi) = \cot\theta$, $k \in \mathbb{Z}$

ឧទាហរណ៍ $\sin\dfrac{9}{2}\pi = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + 4\pi\right) = \sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, $\cos\left(-\dfrac{17}{3}\pi\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{3} - 6\pi\right) = \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ គេដឹងថា $\cos\dfrac{\pi}{4} = \sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ។ គណនា $\cos\dfrac{65\pi}{4}$ និង $\sin\left(-\dfrac{39}{4}\right)$ ។

ចម្លើយ គេអាចសរសេរ $\dfrac{65\pi}{4} = \dfrac{64\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4} = 16\pi + \dfrac{\pi}{4}$ ។

ដូចនេះ $\cos\dfrac{65\pi}{4} = \cos\left[\dfrac{\pi}{4} + (8 \times 2\pi)\right] = \cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ។

www.facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

គេដឹងថា $-\frac{39\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{40\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 10\pi$ ។

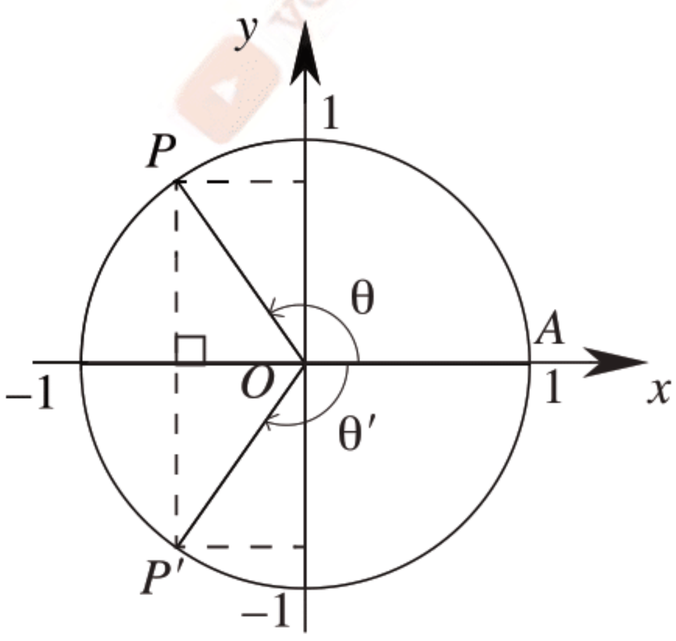
គេបាន $\sin\left(-\frac{39\pi}{4}\right) = \sin\left[\frac{\pi}{4} - (5 \times 2\pi)\right] = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាតម្លៃរបស់ $\sin 6\pi$, $\sin\frac{11\pi}{3}$, $\cos\left(-\frac{23\pi}{6}\right)$, $\tan\left(-\frac{27\pi}{4}\right)$ ។

3.3 មុំផ្ទុំ

ក. មុំផ្ទុយគ្នា θ និង $-\theta$: មុំពីរផ្ទុយគ្នាកាលណាផលបូករង្វាស់វាស្មើនឹងសូន្យតាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមាន $(\overrightarrow{OA}\ ,\ \overrightarrow{OP}) = \theta$ និង $(\vec{OA}\ ,\ \vec{OP'}) = \theta'$ ហើយ $\theta + \theta' = 0$ តាម 2π នាំឱ្យ $\theta' = -\theta$ តាម 2π ។ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P និង P' គឺ $P(\cos\theta\ ,\ \sin\theta)$ និង $P'(\cos(-\theta), \sin(-\theta))$ ។



ដោយ P និង P' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស គេបាន $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, $\cos(-\theta) = \cos\theta$ ដូចនេះ

$\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin\theta}{\cos(-\theta)} = -\tan\theta$ និង

$\cot(-\theta) = \frac{\cos(-\theta)}{\sin(-\theta)} = \frac{\cos\theta}{-\sin\theta} = -\cot\theta$ ។

គេបានរូបមន្ត $\boxed{\begin{array}{ll} \sin(-\theta) = -\sin\theta & , \quad \cos(-\theta) = \cos\theta \\ \tan(-\theta) = -\tan\theta & , \quad \cot(-\theta) = -\cot\theta \end{array}}$ ។

សម្គាល់ មុំពីរផ្ទុយគ្នាមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា ហើយមានស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ផ្ទុយគ្នា។

ឧទាហរណ៍ $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$,

$\cot\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\cot\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ។

ខ. មុំបំពេញ $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ និង θ : មុំពីរបំពេញគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់វាស្មើនឹង $\frac{\pi}{2}$ តាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណគេមាន $(\overrightarrow{OA}\ ,\ \overrightarrow{OP}) = \theta$ និង $(\overrightarrow{OA}\ ,\ \overrightarrow{OP'}) = \frac{\pi}{2} - \theta$ ។

គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P គឺ $(\cos\theta\ ,\ \sin\theta)$ ។ បើគេយកចំណុច P' ឆ្លុះគ្នានឹងចំណុច P ធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ នោះគេបាន កូអរដោនេនៃចំណុច P' គឺ $(\sin\theta\ ,\ \cos\theta)$ (1) ។

តាមរូបដែលនៅទំព័របន្ទាប់ OP' ជាជ្រុងមួយនៃមុំ $\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ ។

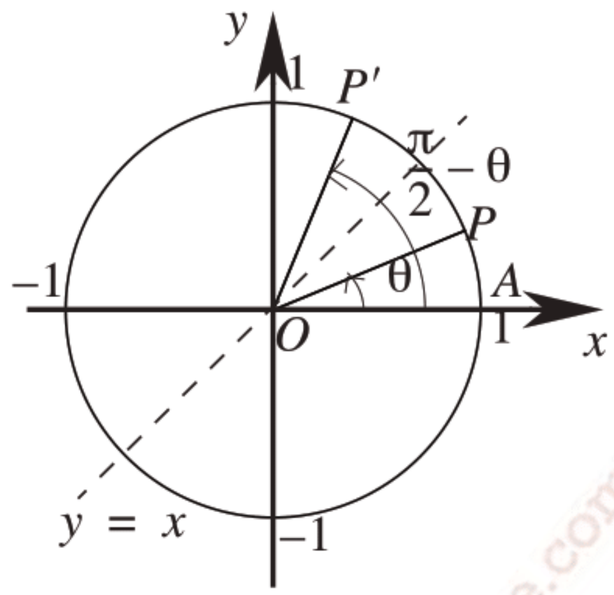
ដូចនេះកូអរដោនេនៃ P' គឺ $\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right]$ (2) ។

តាម (1) និង (2) គេបាន $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$ និង $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$

facebook.com/moeys.gov.kh

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} \quad ,$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta \quad ។$$



សម្គាល់ មុំពីរបំពេញគ្នា មានចុងឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ពុះទីមួយ ។

គេបានរូបមន្ត
$$\boxed{\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) &= \cos\theta \ , \ \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta \\ \tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) &= \cot\theta \ , \ \cot\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \tan\theta \end{aligned}}$$ ។

សម្គាល់ មុំពីរបំពេញគ្នា មានស៊ីនុសនៃមុំមួយស្មើនឹងកូស៊ីនុសនៃមុំមួយទៀត ហើយតង់សង់នៃមុំមួយស្មើនឹងកូតង់សង់នៃមុំមួយទៀត ។

ឧទាហរណ៍ គណនា $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan\frac{\pi}{3} = \tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right) = \cot\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$ ។

គ. មុំបន្ថែម $(\pi-\theta)$ និង θ : មុំពីរបន្ថែមគ្នា កាលណាផលបូករង្វាស់វាស្មើនឹង π តាម 2π ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមាន $(\overrightarrow{OA} \ , \ \overrightarrow{OP}) = \theta$ និង $(\overrightarrow{OA} \ , \ \overrightarrow{OP'}) = \pi-\theta$ ។ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច P គឺ $(\cos\theta \ , \ \sin\theta)$ និង កូអរដោនេនៃចំណុច $P'(-\cos\theta \ , \ \sin\theta)$ (1) ។

តាមរូបខាងស្តាំ OP' ជាជ្រុងមួយនៃមុំ $(\pi-\theta)$ ។

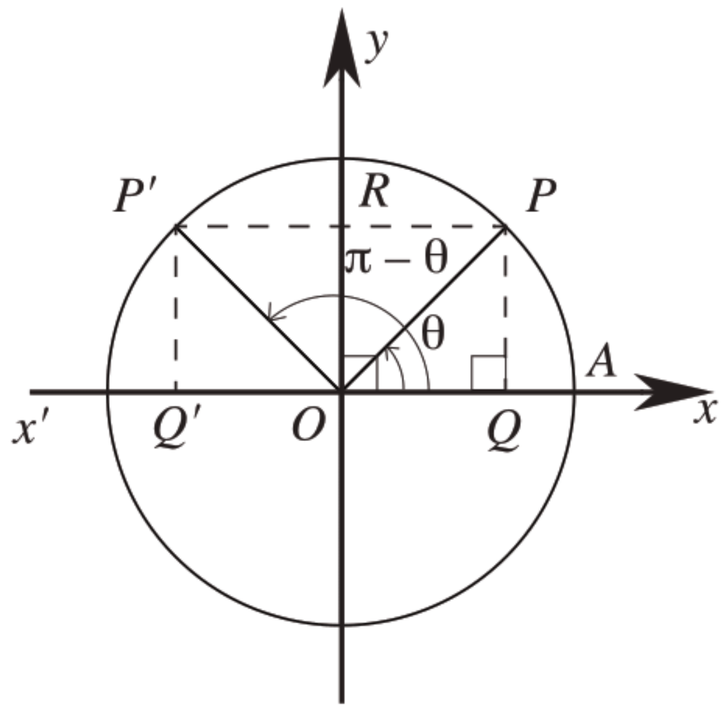
ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ P' គឺ $(\cos(\pi-\theta),\sin(\pi-\theta))$ (2) ។

តាម (1) និង (2) គេបាន $\sin(\pi-\theta) = \sin\theta$,

$\cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$

$$\tan(\pi-\theta) = \frac{\sin(\pi-\theta)}{\cos(\pi-\theta)} = \frac{\sin\theta}{-\cos\theta} = -\tan\theta$$

$$\cot(\pi-\theta) = \frac{\cos(\pi-\theta)}{\sin(\pi-\theta)} = \frac{-\cos\theta}{\sin\theta} = -\cot\theta \quad ។$$



មុំពីរបន្ថែមគ្នា មានចុងឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សស៊ីនុស ។

គេបានរូបមន្ត

$$\boxed{\begin{aligned} \sin(\pi-\theta) &= \sin\theta \ , \ \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta \\ \tan(\pi-\theta) &= -\tan\theta \ , \ \cot(\pi-\theta) = -\cot\theta \end{aligned}}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

សម្គាល់ មុំពីរបន្ថែមគ្នា មានស៊ីនុសដូចគ្នាហើយមានកូស៊ីនុស តង់សង់ និងកូតង់សង់ផ្ទុយគ្នា ។

ឧទាហរណ៍

$$\sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ,$$

$$\cos\left(-\frac{20\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{20\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3} + 6\pi\right) = \cos\frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម ៖

$$A = \cos(-\theta) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \cos(\pi - \theta) + \sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$$

$$B = \sin\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{3\pi}{4} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \text{ ។}$$

ចម្លើយ $A = \cos\theta + \cos\theta - \cos\theta - \cos\theta = 0$ ។

$$B = \sin\frac{5\pi}{6} + \cos\frac{3\pi}{4} + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\frac{\pi}{6}$$

$$= \sin\frac{\pi}{6} - \cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{6} = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ 1 ដោយស្គាល់ $\sin 47^\circ = 0.6820$ គណនា $\cos 43^\circ$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃលេខនៃកន្សោម $A = \sin(-x) + \sin(\pi - x) + \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

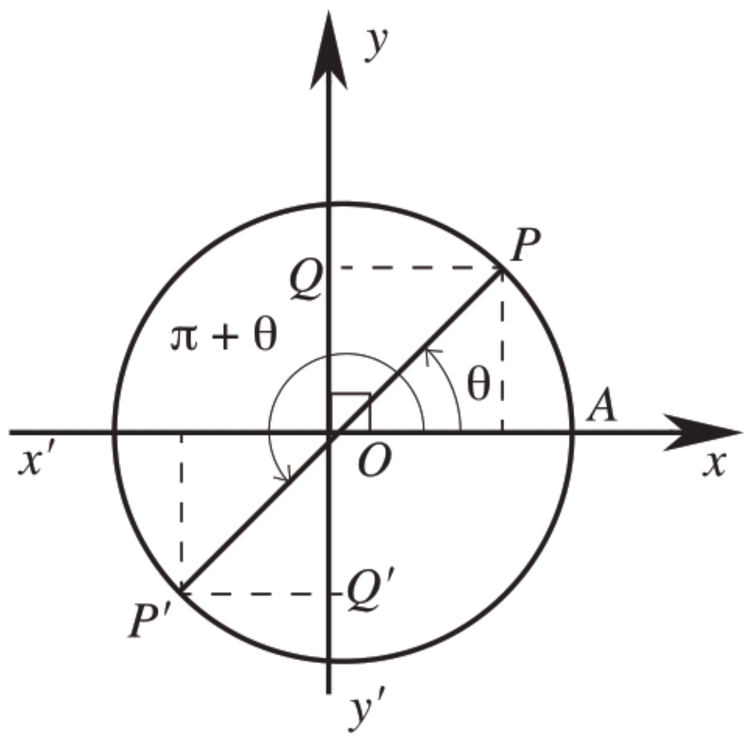
$$B = \sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) + \cos(3\pi - x) \quad , \quad C = \tan\frac{5\pi}{6} + \cot\frac{7\pi}{4} + \frac{1}{\tan\frac{\pi}{3}} \text{ ។}$$

ឃ. មុំដែលមានផលសងស្មើ π

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមាន $(\overrightarrow{OA}\ ,\ \overrightarrow{OP}) = \theta$ និង $(\overrightarrow{OA}\ ,\ \overrightarrow{OP'}) = \pi + \theta$ គេបានកូអរដោនេនៃចំណុច $P(\cos\theta\ ,\ \sin\theta)$ និងកូអរដោនេនៃចំណុច $P'(\cos(\pi+\theta)\ ,\ \sin(\pi+\theta))$ ។

ចំណុច P និង P' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងគល់ O

គេបាន OP និង OP' មានចំណោលកែងផ្ទុយគ្នាលើអ័ក្សស៊ីនុស និងអ័ក្សកូស៊ីនុស ។



គេបាន $\sin(\pi+\theta) = \sin[\pi - (-\theta)] = \sin(-\theta) = -\sin\theta$

$$\cos(\pi+\theta) = \cos[\pi - (-\theta)] = -\cos(-\theta) = -\cos\theta$$

$$\tan(\pi+\theta) = \frac{\sin(\pi+\theta)}{\cos(\pi+\theta)} = \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} = \tan\theta$$

$$\cot(\pi+\theta) = \frac{\cos(\pi+\theta)}{\sin(\pi+\theta)} = \frac{-\cos\theta}{-\sin\theta} = \cot\theta \text{ ។}$$

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krourm
moeys.gov.kh

គេបានរូបមន្ត $\boxed{\begin{array}{l}\sin(\pi+\theta) = -\sin\theta \ , \ \cos(\pi+\theta) = -\cos\theta \\ \tan(\pi+\theta) = \tan\theta \ , \ \cot(\pi+\theta) = \cot\theta\end{array}}$ ។

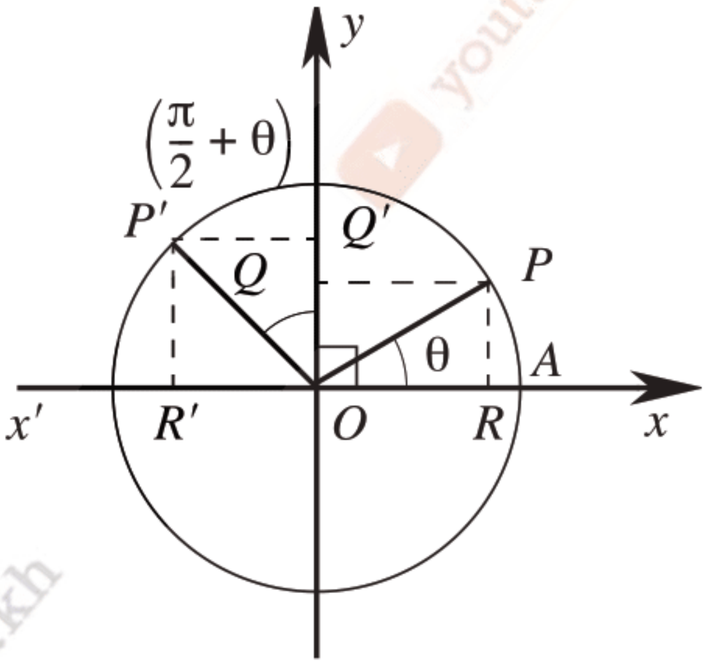
ឧទាហរណ៍ $\sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$ ។

$$\tan\frac{7\pi}{2} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad ។$$

$$A = 2\cos(\pi - 2x) + \sin(\pi + y) - 2\cos(\pi - 2x) - \sin(\pi + y)$$

$$= -2\cos 2x - \sin y + 2\cos 2x + \sin y = 0 \quad ។$$

ង. មុំដែលមានផលសងស្មើ $\frac{\pi}{2}$



ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមាន $(\vec{OA} \ , \ \vec{OP}) = \theta$ និង $(\vec{OA} \ , \ \vec{OP'}) = \frac{\pi}{2} + \theta = \frac{\pi}{2} - (-\theta)$ ។

ធ្នូ AP' ជាធ្នូបំពេញនៃធ្នូដែលមានរង្វាស់ $(-\theta)$ តាម 2π ។

ដូចនេះ $\boxed{\begin{array}{l}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \cos(-\theta) = \cos\theta \ , \\ \cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \sin(-\theta) = -\sin\theta \\ \tan\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \cot(-\theta) = -\cot\theta \ , \\ \cot\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right) = \tan(-\theta) = -\tan\theta \quad ។\end{array}}$

ឧទាហរណ៍ $\sin 120^\circ = \sin(30^\circ + 90^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$\tan\frac{5\pi}{6} = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -\cot\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad ។$$

$$\frac{\cot\frac{3}{4}\pi}{\sin\frac{3}{2}\pi} = \frac{\cot\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\pi\right)} = \frac{-\tan\frac{\pi}{4}}{\cos\pi} = \frac{-1}{-1} = 1 \quad ។$$

លំហាត់គំរូ គណនា $\frac{\cos(-288^\circ)\cot 72^\circ}{\tan(-162^\circ)\sin 108^\circ} - \tan 18^\circ$ ។

ចម្លើយ

$$\frac{\cos(-288^\circ)\cot 72^\circ}{\tan(-162^\circ)\sin 108^\circ} - \tan 18^\circ = \frac{\cos(-360^\circ + 72^\circ)\cot 72^\circ}{\tan(-180^\circ + 18^\circ)\sin(90^\circ + 18^\circ)} - \tan 18^\circ$$

$$= \frac{\cos 72^\circ \tan 18^\circ}{\tan 18^\circ \cos 18^\circ} - \tan 18^\circ = \frac{\cos(90^\circ - 18^\circ)\tan 18^\circ}{\tan 18^\circ \cos 18^\circ} - \tan 18^\circ$$

$$= \frac{\sin 18^\circ}{\cos 18^\circ} - \tan 18^\circ = \tan 18^\circ - \tan 18^\circ = 0 \quad ។$$

ប្រតិបត្តិ 1 គណនា $\sin 870^\circ$, $\cos(-135^\circ)$, $\tan 765^\circ$, $\cot\frac{25}{4}\pi$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គណនា $\frac{(\cot 44^\circ + \tan 226^\circ)\cos 406^\circ}{\cos 316^\circ} - \cot 72^\circ \cot 18^\circ$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

4. សិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ដើម្បីសិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គេត្រូវរក :

ក. ដែនកំណត់ អនុគមន៍ស៊ីនុសនិងអនុគមន៍កូស៊ីនុសកំណត់លើ R ។ អនុគមន៍តង់សង់អាចកំណត់បាន លុះត្រាតែ $\cos x \neq 0$, $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។ ដូចនេះដែនកំណត់នៃអនុគមន៍តង់សង់គឺ $\mathbb{R} - \left\{(2k+1)\frac{\pi}{2}\right\}$; $k \in \mathbb{Z}$ ។

អនុគមន៍កូតង់សង់អាចកំណត់បាន លុះត្រាតែ $\sin x \neq 0$, $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ដូចនេះ ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍កូតង់សង់គឺ $\mathbb{R} - \{k\pi\}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។

$y = \frac{4}{\cos x}$ កំណត់បានកាលណា $\cos x \neq 0$ $(2k+1)\frac{\pi}{2}$ ។

អនុគមន៍ $y = \tan(x-1)$ កំណត់បានកាលណា $x - 1 \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $x \neq 1 + (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ខ. ខួបនៃអនុគមន៍

និយមន័យ f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍មានខួប p លុះត្រាតែ p ជាចំនួនវិជ្ជមានតូចបំផុត ដែលគ្រប់ $x \in D$: $f(x+p) = f(x)$ ។ ពីនិយមន័យនេះ គេអាចសរសេរទាញបាន

$$f(x) = f(x+p) = f[(x+p)+p] = f(x+2p) = \ldots\ldots$$
$$f(x) = f(x-p) = f[(x-p)-p] = f(x-2p) = \ldots\ldots$$

ជាទូទៅ គ្រប់ $k \in \mathbb{Z}$, គ្រប់ $x \in D$, $f(x+kp) = f(x)$ ។

អនុគមន៍ស៊ីនុសនិងកូស៊ីនុសមានខួប 2π ព្រោះ 2π ជាចំនួនវិជ្ជមានតូចបំផុតដែល $\sin(x+2\pi) = \sin x$ និង $\cos(x+2\pi) = \cos x$ ។

សម្គាល់ អនុគមន៍ $y = \sin 2x$ និង $y = \cos 2x$ មានខួប π ព្រោះ

$\sin[2(x+\pi)] = \sin(2x+2\pi) = \sin 2x$ និង $\cos[2(x+\pi)] = \cos(2x+2\pi) = \cos 2x$ ។

ជាទូទៅ អនុគមន៍ $y = \sin ax$ និង $y = \cos ax$ មានខួប $p = \frac{2\pi}{|a|}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

អនុគមន៍តង់សង់និងអនុគមន៍កូតង់សង់មានខួប π ព្រោះ គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$, គ្រប់ $x\in\mathbb{Z}$ $\tan(x+\pi)=\tan x$ នាំឱ្យ $\tan(x+k\pi)=\tan x$ និង $\cot(x+\pi)=\cot x$ នាំឱ្យ $\cot(x+k\pi)=\cot x$ ។ ជាទូទៅអនុគមន៍ $y=\tan ax$ និង $y=\cot ax$ មានខួប $p=\dfrac{\pi}{|a|}$ ។

ឧទាហរណ៍ $y=\sin\dfrac{1}{2}x$ មានខួប $p=8\pi$, $y=\cos(-3x)$ មានខួប $p=\dfrac{2\pi}{|-3|}=\dfrac{2\pi}{3}$

អនុគមន៍ $y=3\tan\dfrac{1}{2}x$ មានខួប $p=2\pi$, $y=\cot 5x$ មានខួប $p=\dfrac{\pi}{5}$ ។

គ. ភាពគូនិងភាពសេស

និយមន័យ • f ជាអនុគមន៍ដែលមានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍គូ លុះត្រាតែ គ្រប់$x\in D$, $-x\in D$, $f(-x)=f(x)$

• f ជាអនុគមន៍មានដែនកំណត់ D ។ f ជាអនុគមន៍សេសលុះត្រាតែគ្រប់ $x\in D$, $-x\in D$, $f(-x)=-f(x)$ ។

ឧទាហរណ៍ $y=x-\sin x$ មានដែនកំណត់ $D=\mathbb{R}$ ។ គ្រប់តម្លៃ $x\in D$, $-x\in D$ ហើយ $f(-x)=-x-\sin(-x)=-(x-\sin x)=-f(x)$ ។ ដូចនេះ $y=x-\sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

$y=\tan x\cot^3 x$ មានដែនកំណត់ $D=\mathbb{R}-\left\{\dfrac{k\pi}{2}\right\}$ $k\in\mathbb{Z}$ គ្រប់តម្លៃ $x\in D$, $-x\in D$ ហើយ $f(-x)=\tan(-x)\cot^3(-x)=\tan x\cot^3 x=f(x)$ ។

ដូចនេះ $y=\tan x\cot^3 x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

លក្ខណៈ

- ក្រាបនៃអនុគមន៍សេសមានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។
- ក្រាបនៃអនុគមន៍គូមានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

4.1 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\sin x$

ដែនកំណត់ : $y=\sin x$ ជាអនុគមន៍ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។

ខួប : $y=\sin x$ ជាអនុគមន៍ខួប ដែលមានខួប $p=2\pi$ ដោយ $\sin(x+2\pi)=\sin x$ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y=\sin x$ លើ $[-\pi,\pi]$ ហើយក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\sin x$ លើចន្លោះ $[(2k-1)\pi,(2k+1)\pi]$ បានដោយរំកិលមែកលើ $[-\pi,\pi]$ ចំនួន 2π តាមអ័ក្ស $(x'x)$ ។

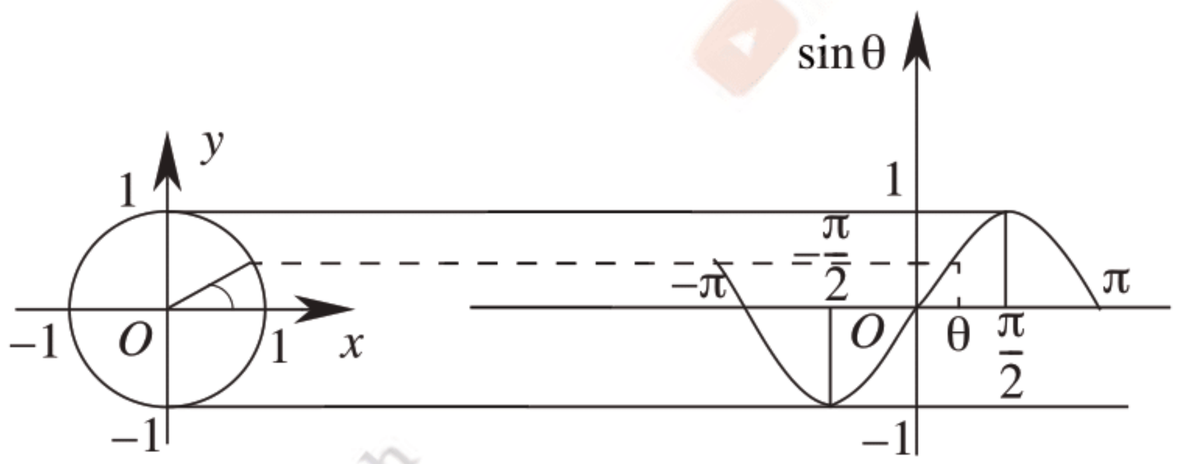
ភាពសេស : គេដឹងថា $\sin(-x) = -\sin x$ ។ ដូចនេះអនុគមន៍ $y = \sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ដូចនេះសិក្សាអនុគមន៍ $y = \sin x$ តែលើ $[0, \pi]$ រួចធ្វើបំលែងឆ្លុះធៀបនឹង O បានមែកលើ $[-\pi, 0]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព : គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ នោះតម្លៃ $\sin x$ កើនពី 0 ទៅ 1 ។ បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π តម្លៃ $\sin x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។

គេបានតារាងអថេរភាពដូចខាងក្រោម

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin x$	0	↗	1	↘	0

ក្រាប $y = \sin x$ លើ $[-\pi, \pi]$



ក្រាបនេះហៅថា ស៊ីនុសសូអ៊ីត

ឧទាហរណ៍ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2\sin x$ លើចន្លោះ $[0, 2\pi]$ ។

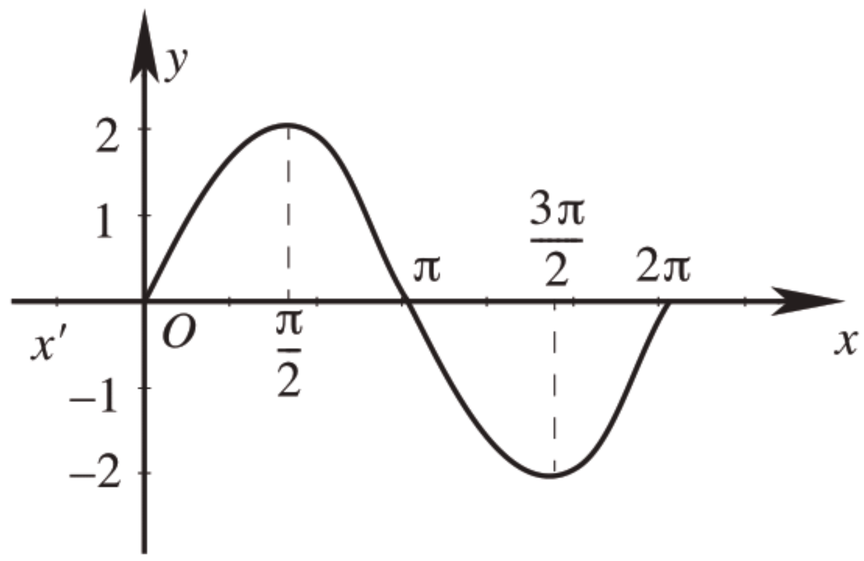
ដែនកំណត់ អនុគមន៍ $y = 2\sin x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ $y = 2\sin x$ មានខួប $P = 2\pi$ ។

ភាពគូ និងភាពសេស $x \in D$, $-x \in D$ ហើយ $f(-x) = 2\sin(-x) = -2\sin x = -f(x)$ ។

ដូចនេះ $y = 2\sin x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

គេបានតារាងអថេរភាពដូចខាងក្រោម

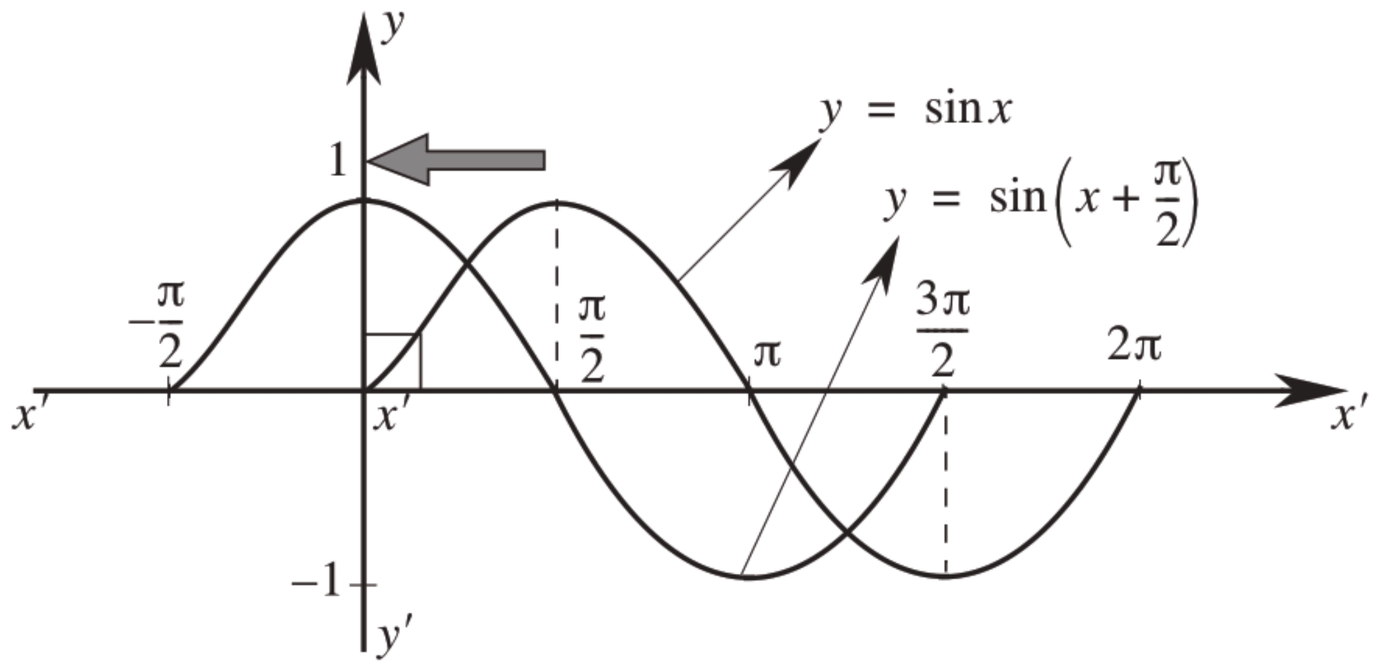
x	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$2\sin x$	0	↗	2	↘	0	↘	-2	↗	0



សង់ក្រាប

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ចម្លើយ ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ សង់បានដោយរំកិលក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin x$ ពីស្តាំទៅឆ្វេងចំនួន $\frac{\pi}{2}$ ឯកតាតាមអ័ក្ស $(x'x)$ ។



ប្រតិបត្តិ 1 សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \sin 2x$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ប្រើក្រាបនៃ $y = \sin x$ សង់ក្រាបនៃ $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ ។

4.2 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$

ដែនកំណត់ : កូស៊ីនុសជាអនុគមន៍ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

ខួប : $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍ ដែលមានខួប $p = 2\pi$ ។ **យើងសិក្សាអនុគមន៍** $y = \cos x$ **លើ** ចន្លោះ $[(2k-1)\pi;\ (2k+1)\pi]$; $k \in \mathbb{Z}$ **បានដោយរំកិលមែកលើ** $[-\pi;\ \pi]$ ចំនួន 2π តាម $(x'x)$ ។

ភាពគូ : គេដឹងថា $\cos(-x) = \cos x$ ។ ដូចនេះ $y = \cos x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

ក្រាបនៃ $y = \cos x$ មានអ័ក្សអរដោនេជាអ័ក្សឆ្លុះ ។ ដូចនេះយើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cos x$ តែលើ $[0,\ \pi]$ រួចធ្វើបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្សអរដោនេនៃមែកលើ $[-\pi, 0]$ ។

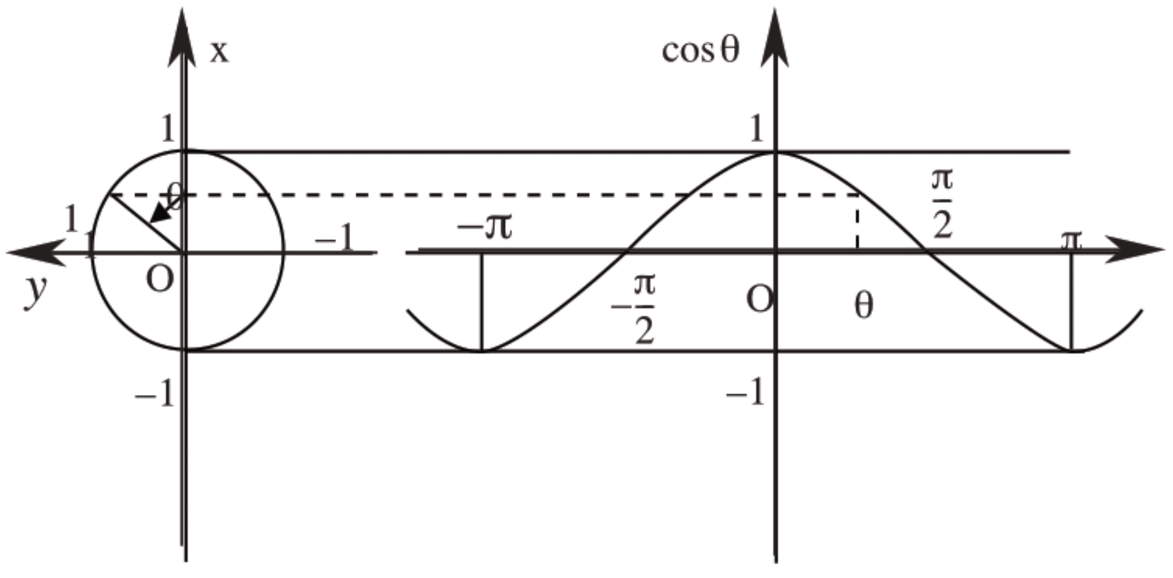
ទិសដៅអថេរភាព គេសង្កេតឃើញថា កាលណា x កើនពី 0 ទៅ $\frac{\pi}{2}$ តម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 1 ទៅ 0 ។

បើ x កើនពី $\frac{\pi}{2}$ ទៅ π នោះតម្លៃ $\cos x$ ចុះពី 0 ទៅ -1 ។

គេបានតារាងអថេរភាពដូចខាងក្រោម

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos x$	1	↘	0	↘	-1

តាមតារាងអថេរភាព



សង់ក្រាប $y = \cos x$

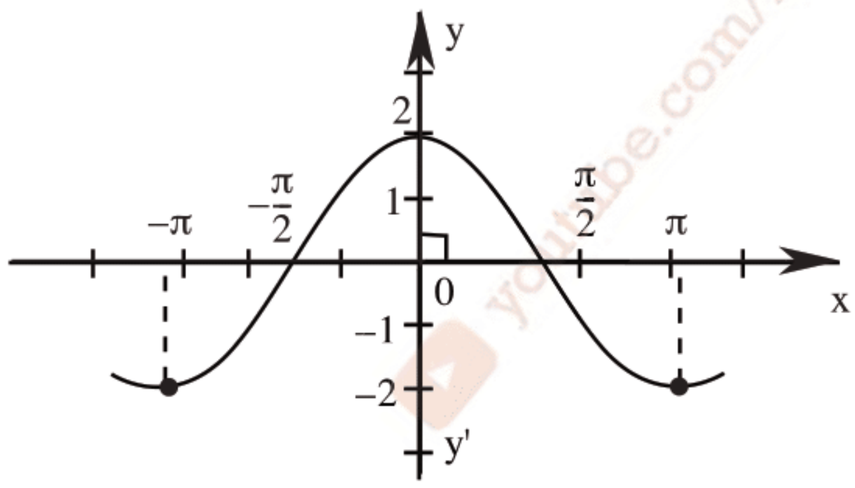
ឧទាហរណ៍ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = 2\cos x$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ដែនកំណត់ អនុគមន៍ $y = 2\cos x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ $y = 2\cos x$ មានខួប $p = 2\pi$ ។ $x \in D$, $-x \in D$ ហើយ $f(-x) = 2\cos(-x) = 2\cos x = f(x)$ ដូចនេះ $y = 2\cos x$ ជាអនុគមន៍គូ ។

តារាងអថេរភាព

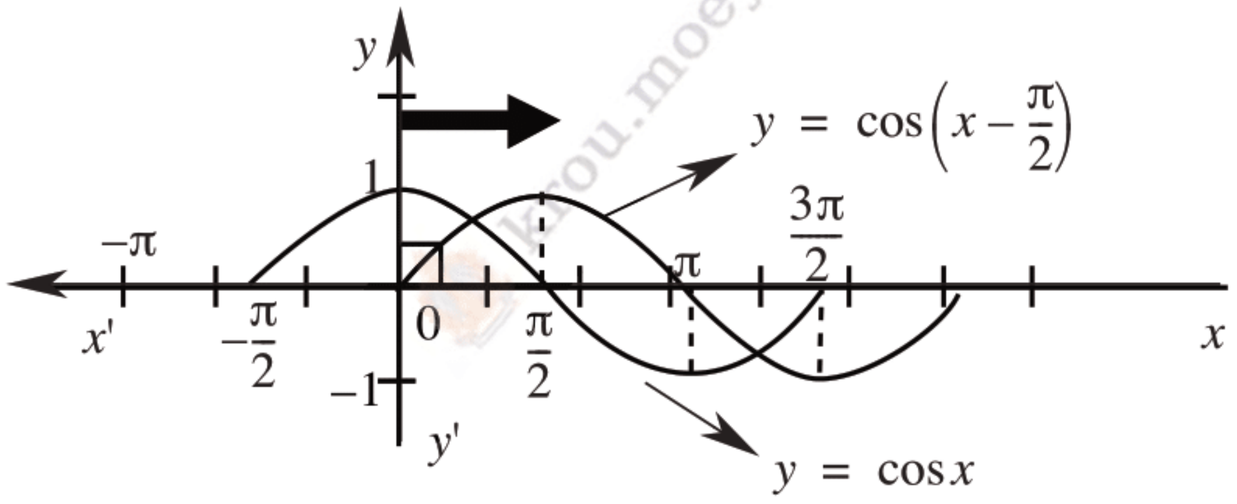
x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$2\cos x$	-2 ↗	0 ↗	2 ↘	0 ↘	-2



សង់ក្រាប

លំហាត់គំរូ ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ចម្លើយ គេបានក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ដោយរំកិលក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos x$ ពីឆ្វេងទៅស្តាំ $\frac{\pi}{2}$ ឯកតាស្របនឹងអ័ក្ស $(x'x)$ ។



ប្រតិបត្តិ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cos 2x$ និង $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ។

4.3 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan x$

ដែនកំណត់ : គេដឹងថា $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ។ អនុគមន៍តង់សង់កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ខុសពី $\frac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ឬ $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}, k \in \mathbb{Z}$ ។

ខួប : $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = \pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \tan x$ លើចន្លោះ $\left((2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$ បានដោយរំកិលមែកលើ $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ចំនួន π តាម $(x'x)$ ។

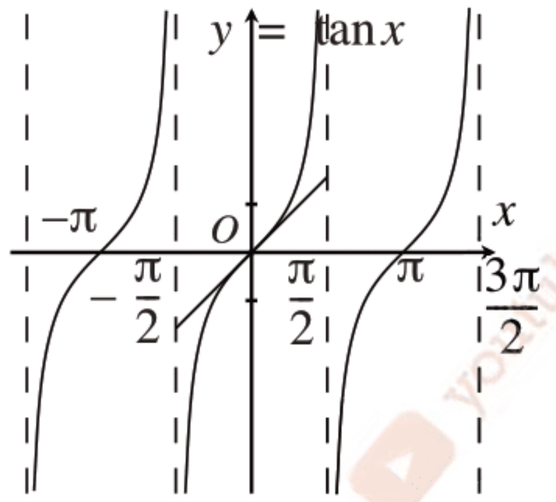
ភាពសេស : គេដឹងថាគ្រប់ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ នាំឱ្យ $\tan(-x) = -\tan x$ ។ ដូចនេះ $y = \tan x$ ជាអនុគមន៍សេស ។ ក្រាបនៃ $y = \tan x$ មានគល់តម្រុយជាផ្ចិតឆ្លុះ ។ ដូចនេះ យើងសិក្សាតែលើ

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ ហើយមែកលើ $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ បានដោយធ្វើបំប្លែងឆ្លុះធៀបនឹង O នៃមែកលើ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ ។

ទិសដៅអថេរភាព គេសង្កេតឃើញថាអនុគមន៍ $y = \tan x$ កើនលើចន្លោះ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ ។

គេបានតារាងអថេរភាពដូចខាងក្រោម

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$	0 ↗	$+\infty$



សង់ក្រាប

ឧទាហរណ៍ សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\tan x$ ។

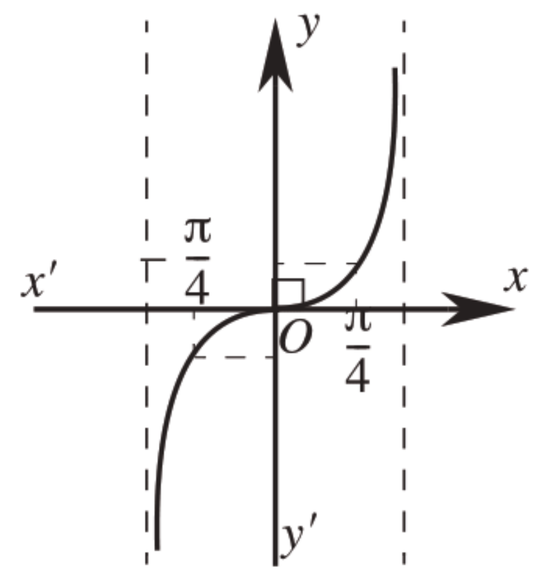
ដែនកំណត់ : អនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\tan x$ មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \ ; \ (k \in \mathbb{Z})\right\}$ ។

ខួប : អនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\tan x$ **មានខួប** $P = \pi$ ។

គេដឹងថាគ្រប់ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ នាំឱ្យ $f(-x) = \frac{1}{2}\tan(-x) = -\frac{1}{2}\tan x = -f(x)$ ។ ដូចនេះ $y = \frac{1}{2}\tan x$ ជាអនុគមន៍សេស ។

តារាងអថេរភាព

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{2}\tan x$	‖	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	‖



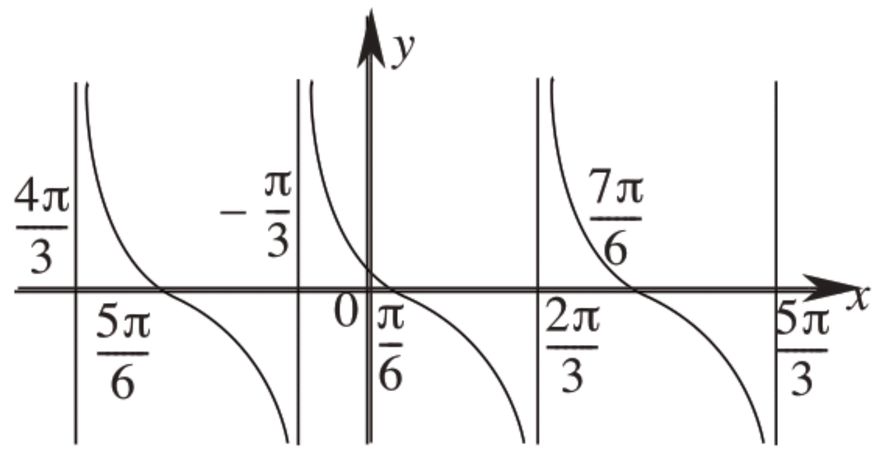
សង់ក្រាប

លំហាត់គំរូ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ ។

ចម្លើយ តាង $X = x - \frac{\pi}{6}$, $x = X + \frac{\pi}{6}$, $y = -\tan X$ ។

តារាងអថេរភាព

X	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$
$x = X + \frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$
y	‖ ∞	↘ 1	↘ 0	↘ -1	↘ $-\infty$ ‖



សង់ក្រាប

ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\tan 2x$ និង $y = \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ។

4.4 អថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \cot x$

ដែនកំណត់ : គេដឹងថា $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ ។

ដូចនេះ អនុគមន៍កូតង់សង់កំណត់និងជាប់ចំពោះគ្រប់ $x \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

ខួប : $y = \cot x$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប $p = \pi$ ។ យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cot x$

លើចន្លោះ $(k\pi\ ,(k+1)\pi), (k \in \mathbb{Z})$ បានដោយ រំកិលមែកលើ $(0, \pi)$ ចំនួន π តាម $(x'x)$ ។

ភាពសេស : ដោយ $\cot(-x) = -\cot x$ នាំឱ្យ $y = \cot x$ ជាអនុគមន៍សេស។ ក្រាបនៃ

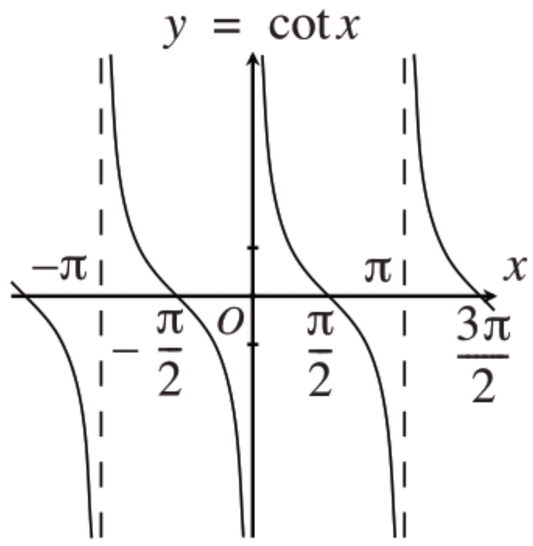
$y = \cot x$ មានគល់ 0 ជាផ្ចិតឆ្លុះ ។

យើងសិក្សាអនុគមន៍ $y = \cot x$ លើចន្លោះ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

ទិសដៅអថេរភាព : អនុគមន៍ $y = \cot x$ ចុះលើចន្លោះ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ ។

គេបានតារាងអថេរភាពដូចខាងក្រោម

x	0		$\frac{\pi}{2}$
$\cot x$	$\|\|$	$+\infty$ ↘	0



សង់ក្រាប

ប្រតិបត្តិ 1 សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}\cot x$ ។

លំហាត់

1. បំប្លែងជារ៉ាដ្យង់នៃមុំ $200°$, $-100°$, $225°$, $-240°$, $-135°$, $330°$, $570°$, $630°$ ។

2. បំប្លែងជាដឺក្រេនៃមុំ $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{7}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{-11}{6}$, $\frac{-5\pi}{2}$, $\frac{-7\pi}{2}$, $\frac{\pi}{9}$ ។

3. គេមាន $\sin\theta + \cos\theta = -\frac{1}{2}$ ហើយ $\pi < \theta < 2\pi$ ។

គណនា ក. $\sin\theta\cos\theta$ ខ. $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$ គ. $\sin^3\theta - \cos^3\theta$ ។

4. រកតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម

$A = \frac{8\cos^3\alpha - 2\sin^3\alpha + \cos\alpha}{2\cos\alpha - \sin^3\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = 2$ ។

$B = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\tan\alpha = -2$ ។

$C = \frac{\sin^2\alpha - \cos^2\alpha}{\sin^2\alpha - 2\cos^2\alpha}$ ដោយស្គាល់ $\cot\alpha = 3$ ។

5. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

ក. $\sqrt{\tan^2\alpha + \cot^2\alpha + 2}$

ខ. $\frac{\sin^2\alpha - \tan^2\alpha}{\cos^2\alpha - \cot^2\alpha}$

គ. $\sqrt{\sin^2\alpha(1 + \cot\alpha) + \cos^2\alpha(1 + \tan\alpha)}$

ឃ. $\frac{\cos^2\alpha + \cos^2\alpha\cot\alpha}{\sin^2\alpha + \sin^2\alpha\tan^2\alpha}$ ។

6. ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម :

ក. $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

ខ. $\frac{\cos x\cot x - \sin x\tan x}{\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x}} = 1 + \sin x\cos x$

គ. $(\tan\theta - \sin\theta)^2 + (1 - \cos\theta)^2 = \left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)^2$

ឃ. $\frac{2\sin\theta\cos\theta - \cos\theta}{1 - \sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta} = \frac{1}{\tan\theta}$ ។

7. រកខួបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = \sin\frac{2}{3}x$ ខ. $y = -\sin\frac{1}{4}x$ គ. $y = 2\cos\frac{1}{4}x$

ឃ. $y = \tan\frac{1}{4}x$ ង. $y = \cot\frac{1}{3}x$ ច. $y = \sin 2x + \cos x$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/

8. រកភាពគូនិងភាពសេសនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម :

ក. $y = x - \sin 2x$

ខ. $y = x^2 \cos^2 x$

គ. $y = \tan x \cos^2 x$

ឃ. $y = \sin 5x + \sin 3x + 5 \sin x \cos 2x \quad (x \in \mathbb{R})$

ង. $y = \sin x + \tan x + \cot 3x \quad \left(x \neq \frac{k\pi}{2}\right)$

ច. $y = \cos x + \sin \frac{x}{2} \sin x + 5x^2$ ។

9. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = -\sin \frac{x}{3}$ ខ. $y = -\sin \theta + 1$ គ. $y = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ ឃ. $y = 3 \tan \theta$ ។

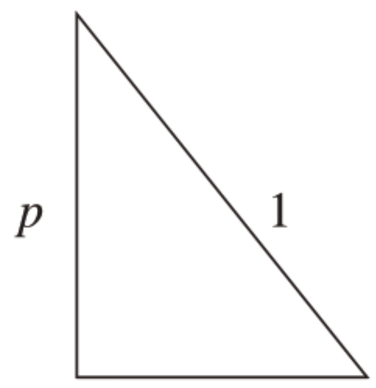
10. ដោយប្រើក្រាប $y = \sin x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ ខ. $y = 2 + \sin x$ គ. $y = 1 - \sin x$ ។

11. ដោយប្រើក្រាប $y = \cos x$ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

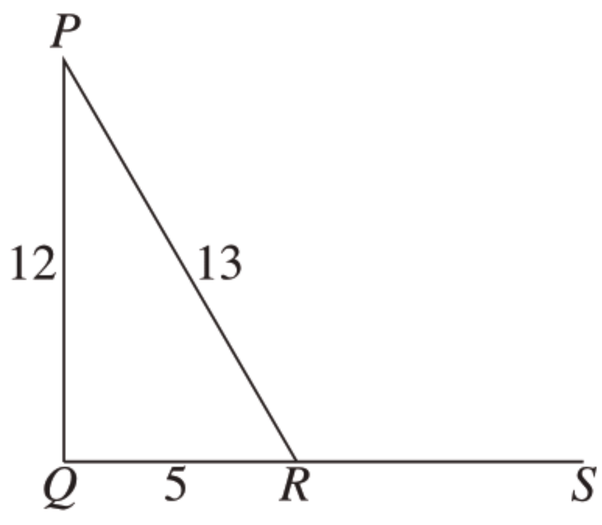
ក. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ខ. $y = 2 - \cos x$ គ. $y = \cos x + 2$ ។

12. គេមានត្រីកោណដូចរូបខាងស្តាំដែលមាន $\sin\beta = p$ ហើយ β ជាមុំស្រួច ។ ចូរគណនាកន្សោមខាងក្រោមជាអនុគមន៍ P ។



ក. $\tan\beta$ ខ. $\sin(90° - \beta)$ គ. $\sin(180° + \beta)$ ។

13. តាមរូបខាងស្តាំនេះ QRS ជាបន្ទាត់ត្រង់ ហើយ $PQ = 12\text{cm}$, $QR = 5\text{cm}$ និង $RP = 13\text{cm}$ ។



ក. ចូរពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជា $\angle PQR$ ជាមុំកែង ?

ខ. ទាញរកតម្លៃនៃ $\angle QPR$ និង $\cos\angle PRS$ ។

14. បង្ហាញថា $\cos\theta\left(\frac{1}{1 - \sin\theta} - \frac{1}{1 + \sin\theta}\right)$ អាចសរសេរក្នុងទម្រង់ $k\tan\theta$ និងរកតម្លៃនៃ k ។